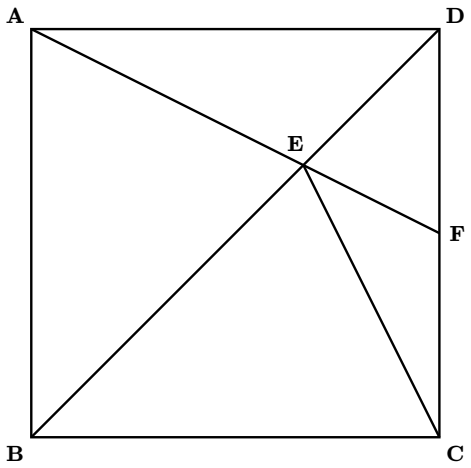
中3　実力テスト③　大問4　図形（合同・面積）　解答

月　日　名前（　　）

下の図で、四角形ABCDは1辺の長さが6cmの正方形である。対角線BD上に点Eをとり、線分AEの延長が辺CDと交わる点をFとする。また、点Eと点Cを結ぶ。
このとき、次の1～3の問いに答えなさい。



1　△ABE≡△CBEであることを証明しなさい。

△ABEと△CBEで、
正方形の辺だから　AB＝CB　……①
共通な辺だから　BE＝BE　……②
正方形の対角線BDは$\angle ABC$を2等分するから　$\angle ABE = \angle CBE = 45^\circ$　……③
①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、△ABE≡△CBE

2　$\angle BCE = a^\circ$ のとき、$\angle AED$ の大きさを、a を使った最も簡単な式で表しなさい。

△ABE≡△CBE より $\angle BAE = \angle BCE = a^\circ$
$\angle AED$ は△ABEの頂点Eの外角だから　$\angle AED = \angle BAE + \angle ABE = a^\circ + 45^\circ$

答　$(a+45)^\circ$

3　△ADF＝9cm²のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1)　線分DFの長さを求めなさい。

$\angle ADF = 90^\circ$、AD＝6cm だから　$\frac{1}{2} \times 6 \times DF = 9$　DF＝3

答　3 cm

(2)　△ABEの面積を求めなさい。

AB∥DF より △ABE∽△FDE で、相似比は AB：FD＝6：3＝2：1。よって BE：ED＝2：1
△ABD＝$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ で、△ABEと△ABDは高さが同じだから　△ABE＝$18 \times \frac{2}{3} = 12$

答　12 cm²